

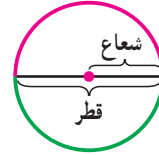
مساحت دایره

فعالیت

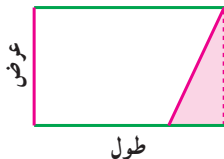
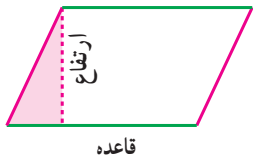
۱- سال گذشته آموختید که محیط دایره چگونه به دست می آید.

$$\text{محیط دایره} = \text{شعاع} \times 2 = \text{شعاع} \times 2$$

$$\text{نصف محیط دایره} = \text{شعاع} \times \text{عدد پی}$$



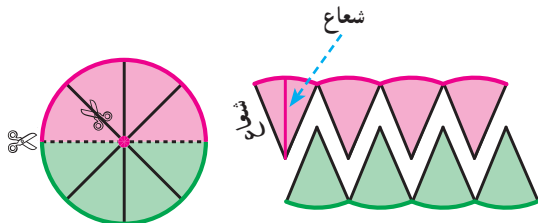
در پایه ی چهارم با جابه جایی قسمتی از سطح متوازی الاضلاع، این شکل را به مستطیل تبدیل کردیم تا مساحت متوازی الاضلاع را به کمک مساحت مستطیل (طول $\times$ عرض) به دست آوریم.



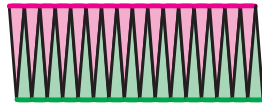
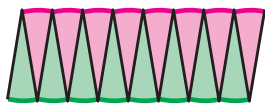
$$\text{مساحت متوازی الاضلاع} = \text{طول} \times \text{عرض}$$

اکنون می خواهیم سطح دایره را نیز به یکی از شکل هایی که مساحت آن را می دانیم تبدیل کنیم تا مساحت دایره را بیابیم. شما چه پیشنهادی دارید؟

۲- دایره ای را نصف کنید. از روی چند شعاع تالبه ی دایره برش بزنید. دو نیم دایره را مانند شکل زیر کنار هم بگذارید. این شکل شبیه چه شکل هندسی است؟ حالا برش ها را بیشتر کنید.



$$\text{مساحت متوازی الاضلاع} = \text{قاعده} \times \text{ارتفاع}$$



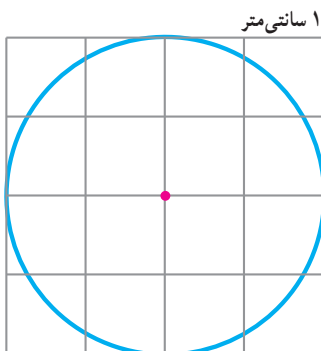
$$\text{مساحت مستطیل} = \text{طول} \times \text{عرض}$$

$$\text{شعاع} \times \text{نصف محیط دایره} = \text{مساحت دایره}$$

$$\text{عدد پی} \times \text{شعاع} \times \text{شعاع} = \text{مساحت دایره}$$

$$\text{مساحت دایره برابر است با شعاع} \times \text{شعاع} \times \text{عدد پی}$$

کار در کلاس



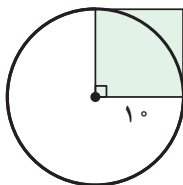
۱- مساحت این دایره را به کمک فعالیت بالا به دست آورید.

$$\text{مساحت دایره} = \text{شعاع} \times \text{شعاع} \times \text{عدد پی}$$

مساحت تقریبی آن را با شمردن مربع ها پیدا کنید.

$$\text{مساحت تقریبی} = \text{شعاع} \times \text{شعاع} \times \text{عدد پی}$$

با _____ کردن مربع ها، اندازه ی دقیق تری از مساحت دایره به دست می آید.



۲- مساحت دایره‌ی روبه‌رو تقریباً چند برابر مساحت مربع است؟

$$\text{مساحت مربع} = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

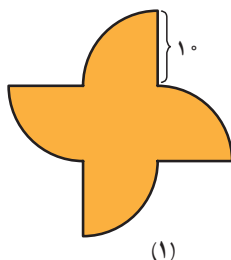
$$\text{مساحت دایره} = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

۳- اجسامی مثل لیوان، بشقاب و ... را که سطح دایره‌ای دارند به کلاس بیاورید. با مداد کف آن را روی کاغذ بکشید و مساحت تقریبی آن را با اندازه‌گیری به‌دست آورید و جدول زیر را به کمک هم کلاسی هایتان کامل کنید. کدام قسمت دایره را اندازه می‌گیرید؟ (عدد پی را ۳ در نظر بگیرید)

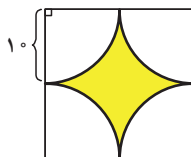
جسم				
شعاع				
مساحت				
واحد مساحت				

فعالیت

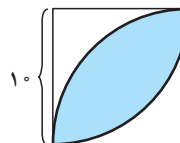
۱- می‌خواهیم مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنیم. ابتدا راه حل خود را بنویسید و سپس راه حل دانش‌آموزان را مطالعه و کامل کنید.



(۱)



(۲)



(۳)

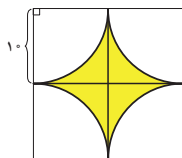
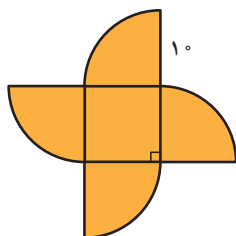
هدی شکل (۱) را به یک مربع و ۴ تاربع دایره تقسیم و این‌گونه فکر کرد:

$$\text{مساحت ۴ تاربع دایره} + \text{مساحت مربع} = \text{مساحت شکل}$$

مساحت یک دایره

$$= (\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}) + (\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}})$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$



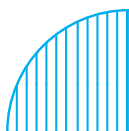
رؤیا در مورد شکل (۲) فکر کرد که می‌تواند آن را به ۴ تاربع دایره تقسیم کند. به این صورت:

$$\text{مساحت ۴ تاربع دایره} - \text{مساحت مربع بزرگ} = \text{مساحت شکل}$$

مساحت یک دایره

$$= (\underline{\hspace{2cm}}) - (\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

و مثل این است که آنها را روی هم

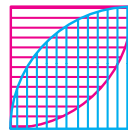


لیلا در مورد شکل (۳) فکر کرد که دو تا ربع دایره می بیند

اضافه دارد.



پس دو تا ربع دایره به اندازه ی یک

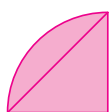


گذاشته اند.

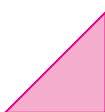
مساحت مربع - مساحت دو تا ربع دایره = مساحت شکل

مساحت نیم دایره

$$= \quad - \quad = \quad$$



-



=



ندا در مورد شکل (۳) این گونه فکر کرد :
توضیح دهید ندا چگونه فکر کرده است.



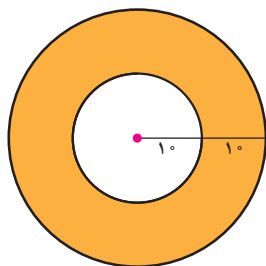
+



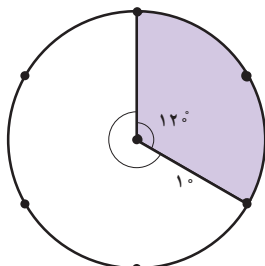
=



• کار در کلاس •



شکل (۱)



شکل (۲)

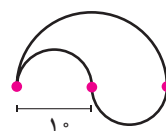
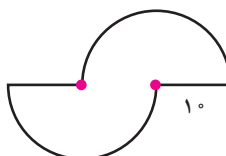
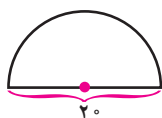
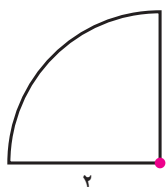
الف) در شکل (۱) حدس می زنید قسمت رنگی چند برابر قسمت بی رنگ باشد؟

ب) در شکل (۲) نسبت مساحت قسمت رنگ شده به کل دایره چقدر است؟

پ) مساحت قسمت رنگی هر شکل را پیدا کنید. آیا حدس شما صحیح بود؟

• تمرین •

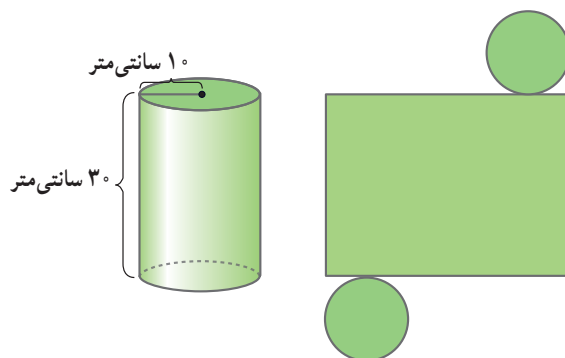
۱- محیط و مساحت شکل های زیر را پیدا کنید.



۲- در منزل بگردید و وسایلی را که سطح دایره دارند پیدا کنید. ابتدا مساحت آنها را حدس بزنید، سپس اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. (عدد پی را ۳ در نظر بگیرید)

نام وسیله	مساحت کمتر از ۱۰۰ سانتی متر مربع	مساحت بین ۱۰۰ و ۵۰۰ سانتی متر مربع	مساحت بیشتر از ۵۰۰ سانتی متر مربع
شعاع (سانتی متر)			
مساحت (سانتی متر مربع)			

۳- برای ساختن استوانه‌ی زیر چند سانتی متر مربع کاغذ لازم است؟



۴- ابتدا روش محاسبه‌ی مساحت قسمت‌های رنگ شده را توضیح دهید و سپس آن را به دست آورید.

